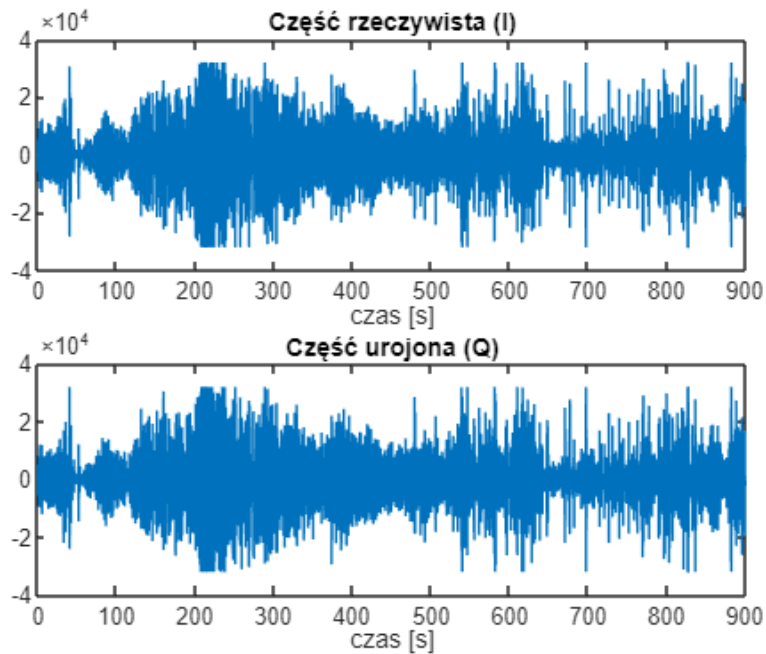


Wczytanie danych i wstępna filtracja sygnałów I i Q

```
signal = load('RESP2.mat')
```

```
signal = struct with fields:  
    table2: [2×1800001 double]
```

```
I = signal.table2(1, :);  
Q = signal.table2(2, :);  
fs = 2000;           %f próbkowania  
f0 = 2e6;  
t = (0:length(I)-1)/fs;  
  
% decymacja tutaj do 200 Hz  
decimation_factor = fs / 200; % 2000/200 = 10  
I_dec = decimate(I, decimation_factor);  
Q_dec = decimate(Q, decimation_factor);  
  
fs_dec = fs / decimation_factor;  
t_dec = (0:length(I_dec)-1)/fs_dec;  
  
%filtracja  
f_low = 10;          % dolna granica pasma [Hz]  
f_high = 25;         % górna granica pasma [Hz]  
order = 4;           %rzęd filtru (dopisane 2 zera??) POKOMBINOWAĆ  
  
%rekonstrukcja sygnału  
z = I + 1j*Q;  
  
figure;  
subplot(2,1,1); plot(t, real(z)); title('Część rzeczywista (I)'); xlabel('czas  
[s]');  
xlim([0 900]);  
subplot(2,1,2); plot(t, imag(z)); title('Część urojona (Q)'); xlabel('czas [s]');  
xlim([0 900])
```



```
%Wn = [f_low f_high] / (fs/2);    % normowanie częstotliwości
%[b, a] = butter(order, Wn, 'bandpass');
f_low = 10;                        % dolna granica pasma [Hz]
f_high = 25;                       % górna granica pasma [Hz]

I_filtered = bandpass(I_dec, [f_low f_high], fs_dec);
Q_filtered = bandpass(Q_dec, [f_low f_high], fs_dec);

%I_filtered = filtfilt(b, a, I); %filtracja
%Q_filtered = filtfilt(b, a, Q);

%rekonstrukcja sygnału
z_filtered = I_filtered + 1j*Q_filtered;

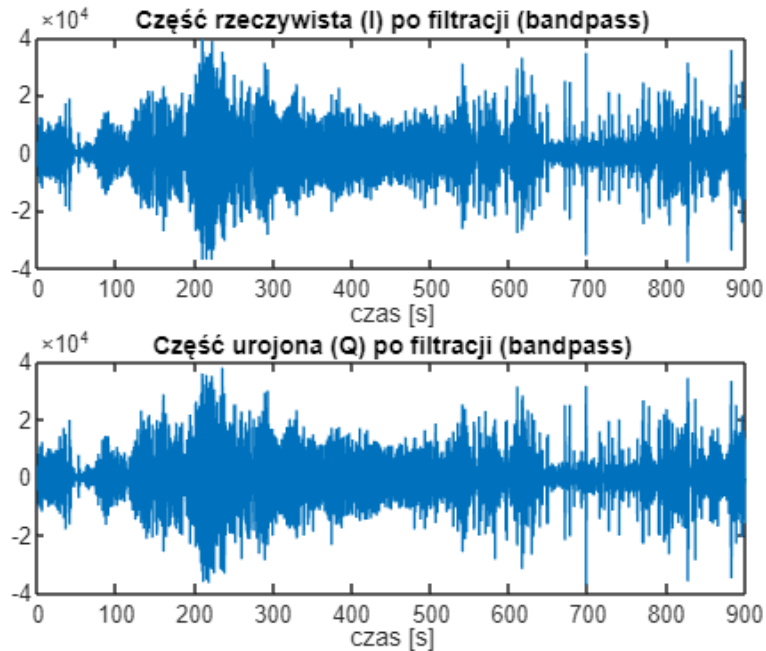
%figure;
%subplot(2,1,1); plot(t, real(z_filtered)); title('Część rzeczywista (I) po
filtracji'); xlabel('czas [s]');
%xlim([0 900])
%subplot(2,1,2); plot(t, imag(z_filtered)); title('Część urojona (Q) po
filtracji'); xlabel('czas [s]');
%xlim([0 900])

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t_dec, real(z_filtered));
title('Część rzeczywista (I) po filtracji (bandpass)');
xlabel('czas [s]');
xlim([0 900]);
subplot(2,1,2);
```

```

plot(t_dec, imag(z_filtered));
title('Część urojona (Q) po filtracji (bandpass)');
xlabel('czas [s]');
xlim([0 900]);

```



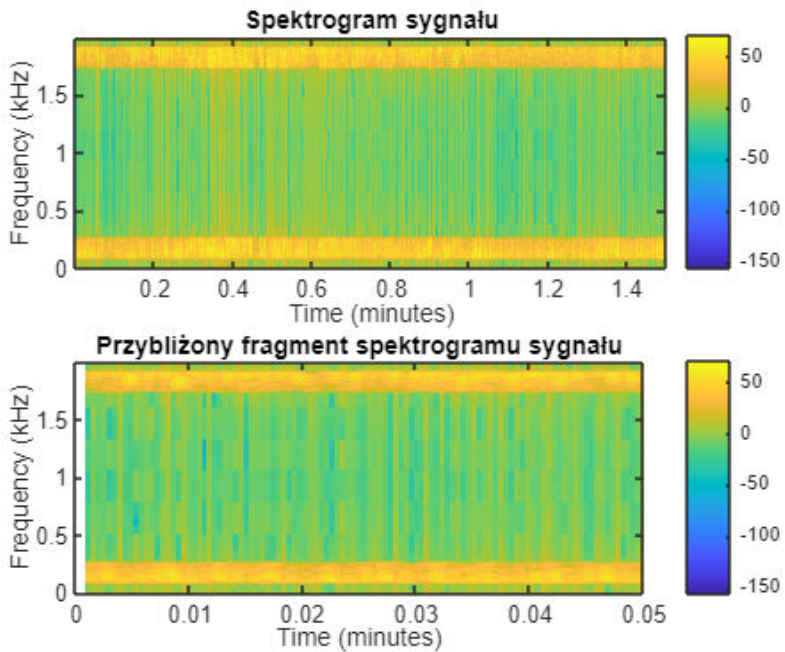
Wyznaczenie obwiedni (moduł sygnału zespolonego) i spektrogramu sygnału

```

envelope = abs(z);
window = hamming(256); % rozmiar okna
noverlap = 200;        % nakładanie okien
nfft = 512;            % długość FFT
subplot(2,1,1);
spectrogram(z_filtered, window, noverlap, nfft, fs, 'yaxis');
colorbar;
title('Spektrogram sygnału');

subplot(2,1,2);
spectrogram(z_filtered, window, noverlap, nfft, fs, 'yaxis');
colorbar;
xlim([0 0.05]); % 0.05*60sek = 3sekundy
title('Przybliżony fragment spektrogramu sygnału'); % żółty pasek i dalej niebieski
                powinien być

```



Wyznaczenie sygnałów kierunkowych i ich obwiedni analitycznych + decymacja do $f_s=20\text{Hz}$

```
%składowe kierunkowe
% z_filtered = I_filtered + 1j*Q_filtered;
x_pos = (real(z_filtered) + imag(hilbert(imag(z_filtered)))) / 2; % prędkości do
głowicy
x_neg = (real(z_filtered) - imag(hilbert(imag(z_filtered)))) / 2; % prędkości od
głowicy
imag od hilberta od imag od z filtered zamiast real

%wziac jeden sygnal kierunkowy, z jednego
%zrobić obwiednię, wybrać jedną z tych niżej i zrobic jego analize widmowa
%(FFT)

%obwiednia analityczna
env_pos = abs(hilbert(x_pos)); % obwiednia składowej pozytywnej (do głowicy) te są
ok
env_neg = abs(hilbert(x_neg)); % obwiednia składowej negatywnej (od głowicy)

%decymacja do 20 Hz bez tego
Fs_new = 20; % docelowa fs
down_factor = round(fs / Fs_new);
env_pos_dec = decimate(env_pos, down_factor);
env_neg_dec = decimate(env_neg, down_factor);
t_new = (0:length(env_pos_dec)-1)/Fs_new;

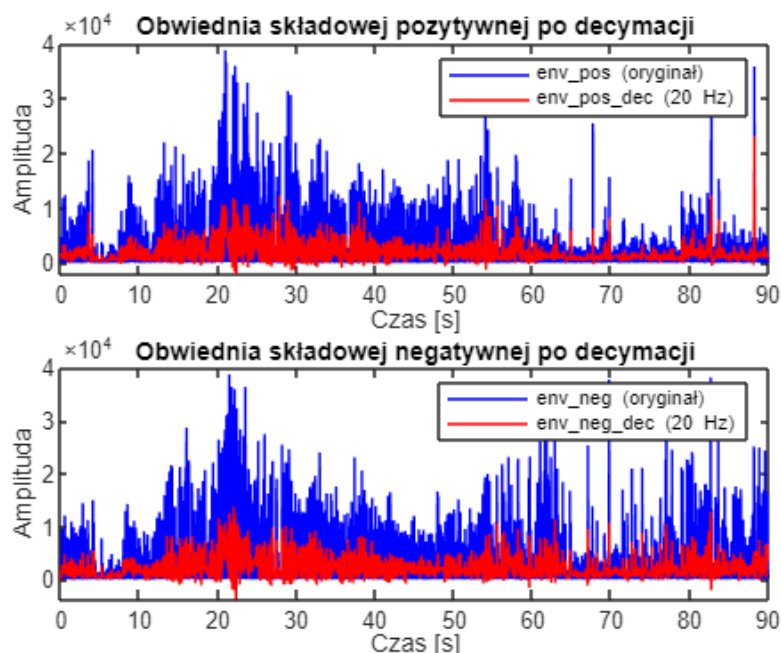
figure;
subplot(2,1,1);
plot((0:length(env_pos)-1)/fs, env_pos, 'b'); hold on;
plot(t_new, env_pos_dec, 'r');
```

```

hold off;
legend('env\_pos (oryginał)', 'env\_pos\_dec (20 Hz)');
xlabel('Czas [s]'); ylabel('Amplituda');
title('Obwiednia składowej pozytywnej po decymacji');

subplot(2,1,2);
plot((0:length(env_neg)-1)/fs, env_neg, 'b'); hold on;
plot(t_new, env_neg_dec, 'r');
hold off;
legend('env\_neg (oryginał)', 'env\_neg\_dec (20 Hz)');
xlabel('Czas [s]'); ylabel('Amplituda');
title('Obwiednia składowej negatywnej po decymacji');

```



%Analiza widmowa obwiedni pozytywnej po decymacji

```

N = length(env_pos_dec);      % liczba próbek
Y = fft(env_pos_dec);         % szybka transformata Fouriera
f = (0:N-1)*(Fs_new/N);      % wektor częstotliwości

```

% Bierzemy tylko pierwszą połowę (symetria widma dla sygnału rzeczywistego)

```

half_N = floor(N/2);
Y_mag = abs(Y(1:half_N));    % amplituda
f_half = f(1:half_N);        % odpowiadające częstotliwości

```

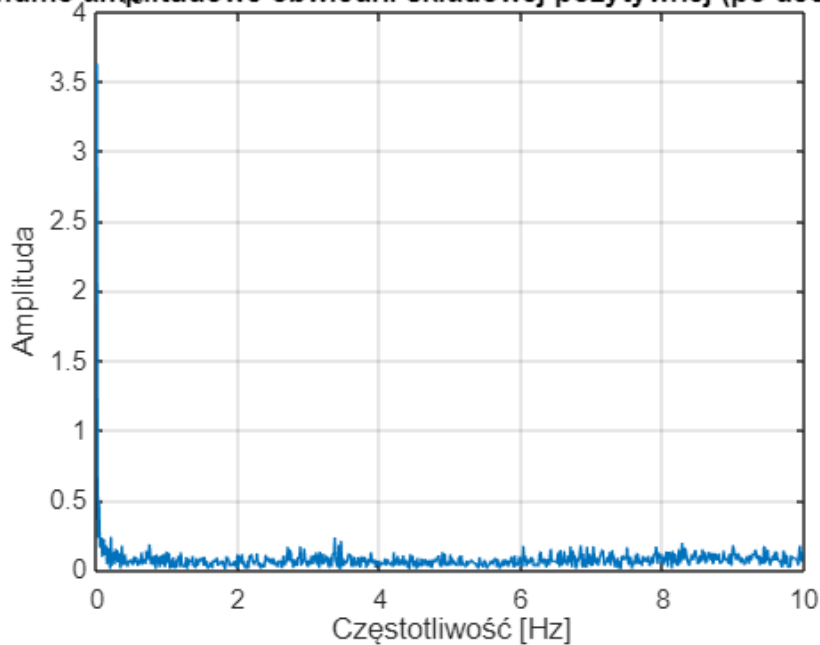
```

figure;
plot(f_half, Y_mag);
xlabel('Częstotliwość [Hz]');
ylabel('Amplituda');
title('Widmo amplitudowe obwiedni składowej pozytywnej (po decymacji)');

```

```
grid on;
```

Widmo amplitudowe obwiedni składowej pozytywnej (po decymal



Analiza widmowa obwiedni sygnału kierunkowego (5s, długość ciągu poddawanego transformacie fouriera =1024)

```
segment = 5;           % długość okna w sekundach
nfft = 1024;           % długość transformacji Fouriera

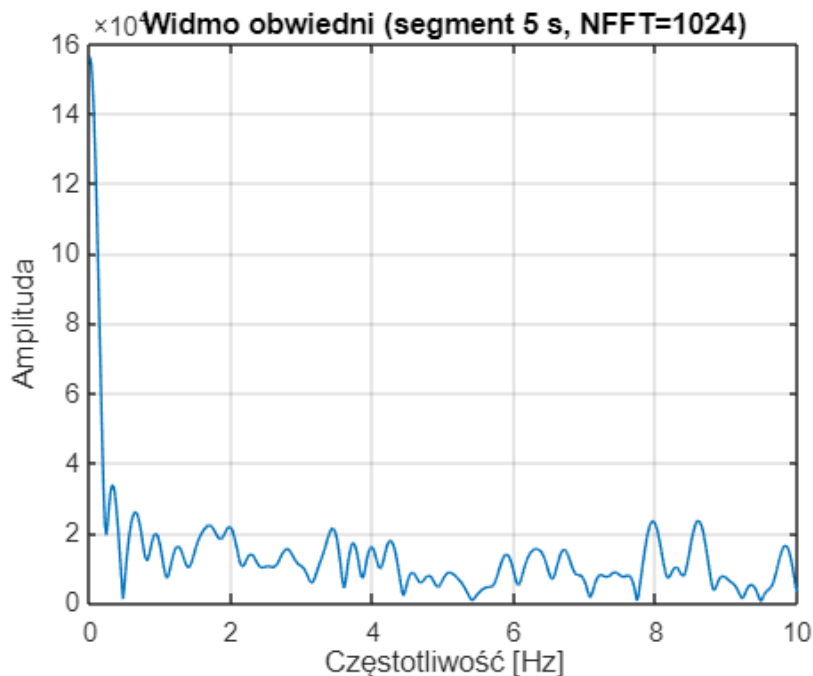
%analiza do głowicy
env = env_pos_dec;      %ewentualnie od głowicy: env_neg_dec

%wycięcie fragmentu 5 sek:
Nseg = segment * Fs_new;           % liczba próbek w segmencie
if length(env) < Nseg
    error('Obwódź ma mniej niż %d próbek!', Nseg);
end
x_seg = env(1:Nseg);

%FFT
X = fft(x_seg, nfft);
X_mag = abs(X(1:nfft/2+1));         % jedynie połowa symetryczna
f = (0:(nfft/2)) * (Fs_new/nfft);   % wektor częstotliwości [Hz]

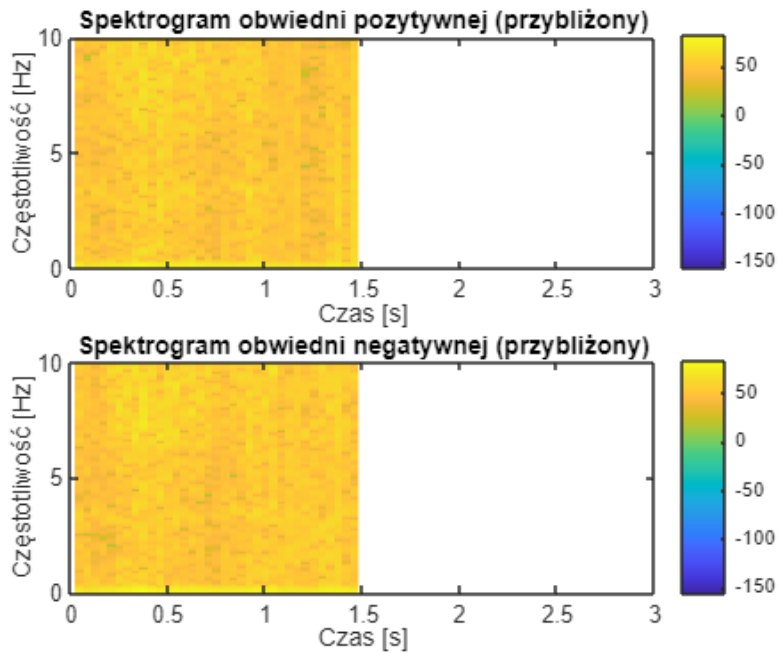
%widmo amplitudowe
%można dodać dla kierunku OD głowicy
figure;
plot(f, X_mag);
xlabel('Częstotliwość [Hz]');
ylabel('Amplituda');
title(sprintf('Widmo obwiedni (segment %d s, NFFT=%d)', segment, nfft));
```

```
xlim([0 Fs_new/2]);
grid on;
```



```
%spektrogram
win_lenght = segment*Fs_new;
window = hamming(win_lenght);
noverlap = round(0.5*win_lenght); %50% nakładania
figure;
subplot(2,1,1);
spectrogram(env_pos_dec, window, noverlap, nfft, Fs_new, 'yaxis');
title('Spektrogram obwiedni pozytywnej (przybliżony)');
xlim([0 3]);
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Częstotliwość [Hz]');
colorbar;

subplot(2,1,2);
spectrogram(env_neg_dec, window, noverlap, nfft, Fs_new, 'yaxis');
title('Spektrogram obwiedni negatywnej (przybliżony)');
xlim([0 3]);
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Częstotliwość [Hz]');
colorbar;
```



```
% Parametry
segment = 5;           % długość wycinka [s]
nfft = 1024;           % liczba punktów FFT
Fs_new = 20;           % częstotliwość po decymacji

% Obwiednia pozytywna
env = env_pos_dec;

% Wycięcie 5s fragmentu
Nseg = segment * Fs_new;           % liczba próbek w segmencie
if length(env) < Nseg
    error('Obwiednia ma mniej niż %d próbek!', Nseg);
end
x_seg = env(1:Nseg);

% FFT
X = fft(x_seg, nfft);
X_mag = abs(X(1:nfft/2+1));         % widmo amplitudowe (połówka)
X_mag = X_mag / max(X_mag);         % normalizacja do 1 (opcjonalnie)

f = (0:(nfft/2)) * (Fs_new/nfft);   % wektor częstotliwości [Hz]

% Opcjonalne wygładzenie (np. filtr medianowy)
X_mag_smooth = medfilt1(X_mag, 5); % filtr medianowy z oknem 5 punktów

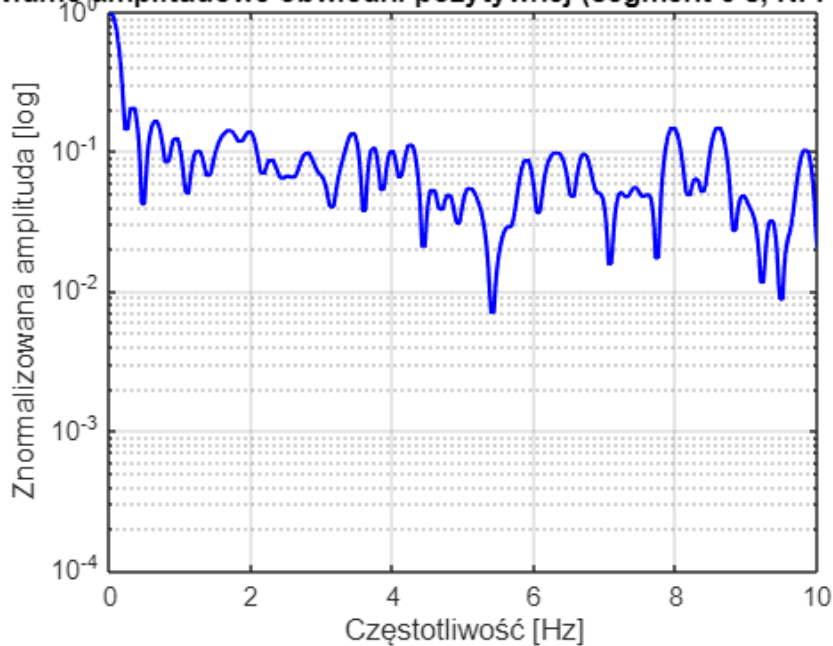
% Widmo amplitudowe
figure;
semilogy(f, X_mag_smooth, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
xlabel('Częstotliwość [Hz]');
```

```

ylabel('Znormalizowana amplituda [log]');
title(sprintf('Widmo amplitudowe obwiedni pozytywnej (segment %d s, NFFT=%d)',
segment, nfft));
xlim([0 Fs_new/2]);
ylim([1e-4 1]); % lepszy zakres amplitudy

```

Widmo amplitudowe obwiedni pozytywnej (segment 5 s, NFFT=1024)



Wykres przemieszczenia

```

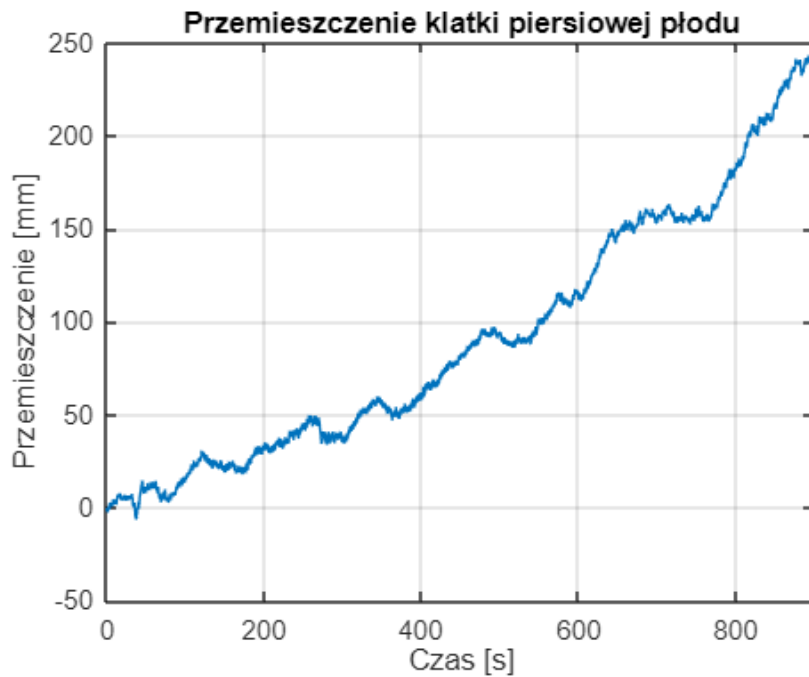
%faza sygnału analitycznego
phi = unwrap(angle(z_filtered)); % Odwijanie fazy

%z dopplera (wzór z książki):
% d(t) = (c / (4 * pi * f0)) * phi(t)
c = 1540; %prędkość dźwięku w tkance miękkiej
d = (c / (4 * pi * f0)) * phi;

% analiza widmowa przemieszczeń!

%wykres przemieszczenia
figure;
plot(t_dec, d * 1000); % w mm
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Przemieszczenie [mm]');
title('Przemieszczenie klatki piersiowej płodu');
xlim([0 max(t)]);
grid on;

```



```
% --- Załóżmy, że:
% d      - sygnał przemieszczenia po analizie fazy i decymacji do 200 Hz
% Fs1    - częstotliwość próbkowania po pierwszej decymacji, czyli 200 Hz
Fs1 = 200; %[Hz]

% Parametry drugiej decymacji:
decFact = 10;          % chcemy zejść z 200 Hz do 20 Hz
Fs2      = Fs1/decFact; % = 20 Hz

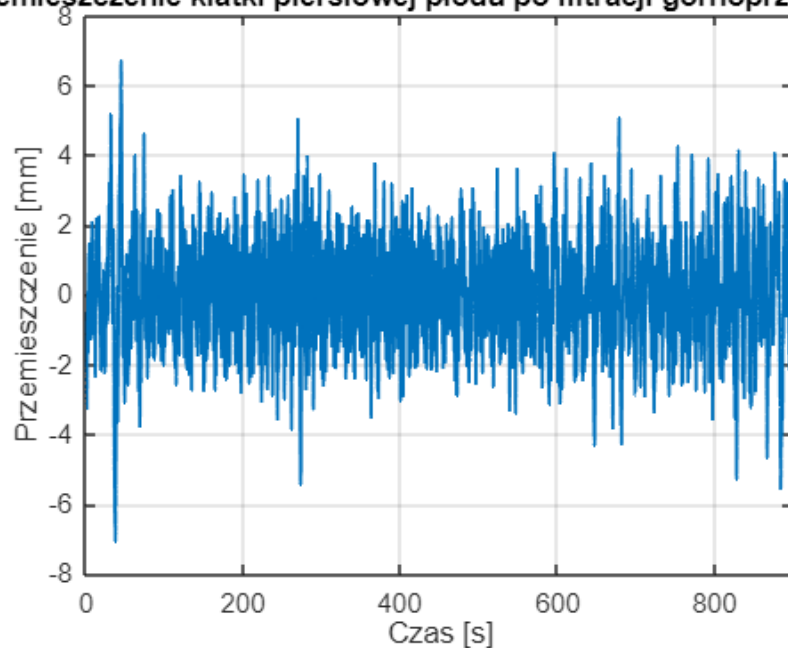
% 1) Decymacja
d_dec = decimate(d, decFact);

% 2) Budowa wektora czasu
t2 = (0:length(d_dec)-1)/Fs2;

% 3) Filtr górnoprzepustowy
% - usuwamy trend poniżej ~0.05 Hz (ruch oddechowy 0.2-0.5 Hz zostaje)
Fc      = 0.05;          % Hz
[b_hp, a_hp] = butter(4, Fc/(Fs2/2), 'high');
d_filt = filtfilt(b_hp, a_hp, d_dec);

% 4.1 Wykres przemieszczenia po filtracji
figure;
plot(t2, d_filt*1000, 'LineWidth', 1.2);
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Przemieszczenie [mm]');
title('Przemieszczenie klatki piersiowej płodu po filtracji górnoprzepustowej');
xlim([0 max(t2)]);
grid on;
```

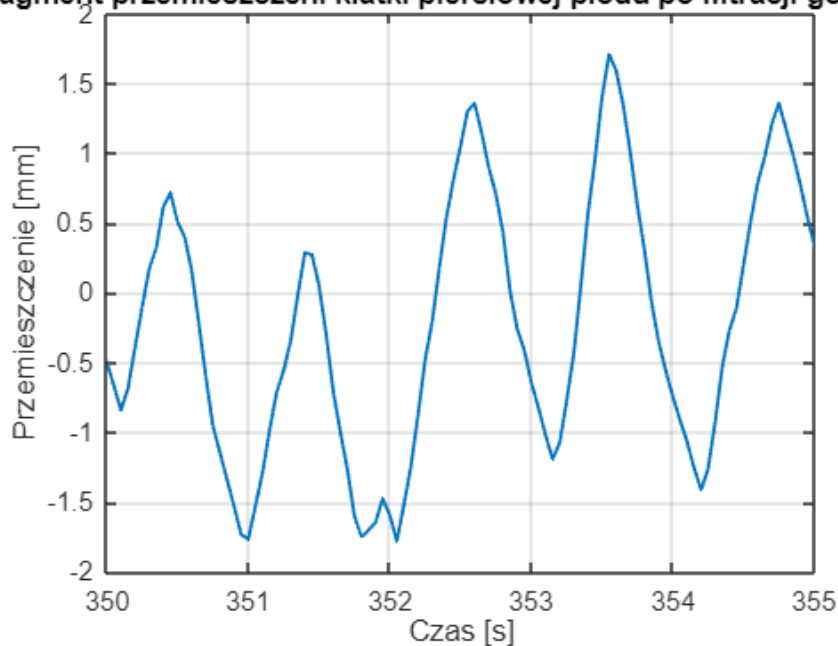
rzemieszczenie klatki piersiowej płodu po filtracji górnoprzepustowej



% 4.2 Wykres przemieszczenia po filtracji

```
figure;
plot(t2, d_filt*1000, 'LineWidth', 1.2);
xlabel('Czas [s]');
ylabel('Przemieszczenie [mm]');
title('Wybrany fragment przemieszczeni klatki piersiowej płodu po filtracji
górnoprzepustowej');
xlim([350 355]);
grid on;
```

ragment przemieszczeni klatki piersiowej płodu po filtracji górnopr

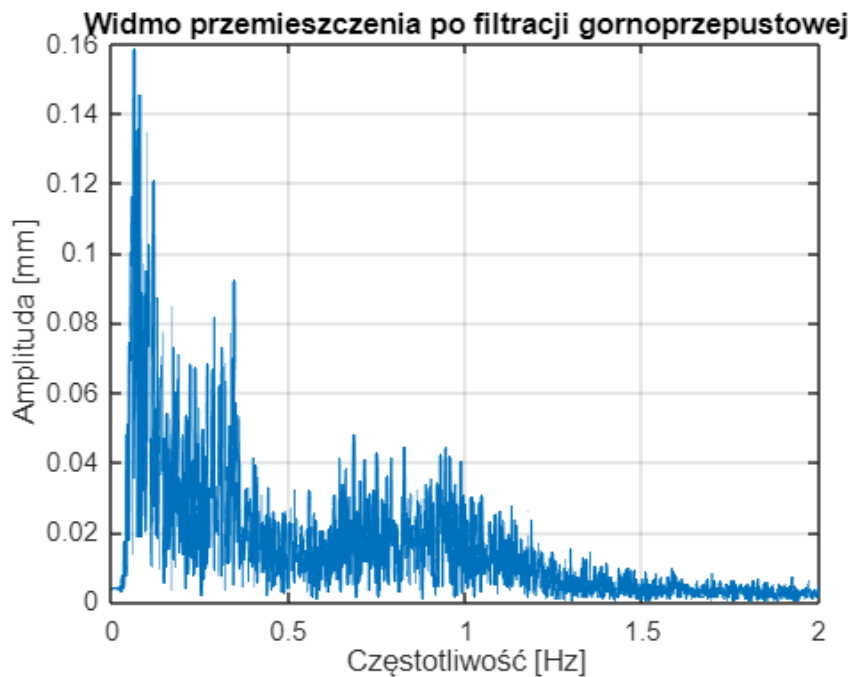


```

% 5) Analiza widmowa (FFT)
N      = length(d_filt);
Y      = fft(d_filt);
Y_mag  = abs(Y(1:floor(N/2)+1))/N;      % znormalizowana amplituda
f_vec  = (0:floor(N/2))*(Fs2/N);        % wektor częstotliwości

figure;
plot(f_vec, Y_mag*1000, 'LineWidth', 1.2);
xlabel('Częstotliwość [Hz]');
ylabel('Amplituda [mm]');
title('Widmo przemieszczenia po filtracji gornoprzepustowej');
xlim([0 2]);    % interesujący zakres do ~2 Hz
grid on;

```



```

% 6) Analiza widmowa mocy sygnału przemieszczenia
% Parametry do pwelch:
Fs2      = 20;          % częstotliwość próbkowania sygnału po decymacji
window_sec = 60;        % długość okna w sekundach (np. 60 s by mieć rozdzielczość
~0.017 Hz)
>window      = window_sec * Fs2;
>noverlap   = round(0.5*window); % 50% nakładania
>nfft       = max(2^nextpow2(window), 1024); % FFT co najmniej 1024 punktów

window = 512;
noverlap = window/4;
nfft = window * 2;

% Estymacja PSD:

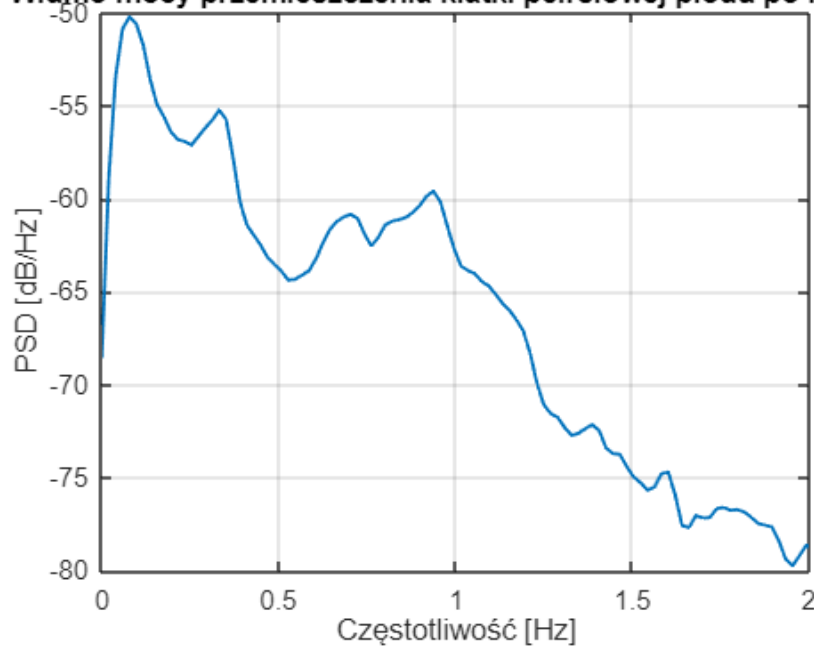
```

```
[PSD, f_psd] = pwelch(d_filt, window, noverlap, nfft, Fs2);
```

```
% Rysunek:
```

```
figure;
plot(f_psd, 10*log10(PSD), 'LineWidth', 1.2);
xlabel('Częstotliwość [Hz]');
ylabel('PSD [dB/Hz]');
title('Widmo mocy przemieszczenia klatki piersiowej płodu po filtracji');
xlim([0 2]); % interesuje nas zakres do ~2 Hz
grid on;
```

Widmo mocy przemieszczenia klatki piersiowej płodu po filtracji



```
% automatyczne wykrycie piku oddechowego
```

```
f_min = 0.2;
f_max = 1.0;
idx = f >= f_min & f <= f_max;
[~, imax] = max(PSD(idx));
f_breath = f(idx);
f_breath = f_breath(imax);
fprintf('Oddechy: %.2f Hz (≈ %.1f oddechów/min)\n', f_breath, f_breath*60);
```

```
Oddechy: 0.33 Hz (≈ 19.9 oddechów/min)
```